

Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 1

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Escreva um programa que imprima todos os números pares entre 1 e 50 usando o laço *for*.

```
public class pares{
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] args){
```

```
        for(int i = 1; i<=50; i++){
```

```
            if(i%2==0){
```

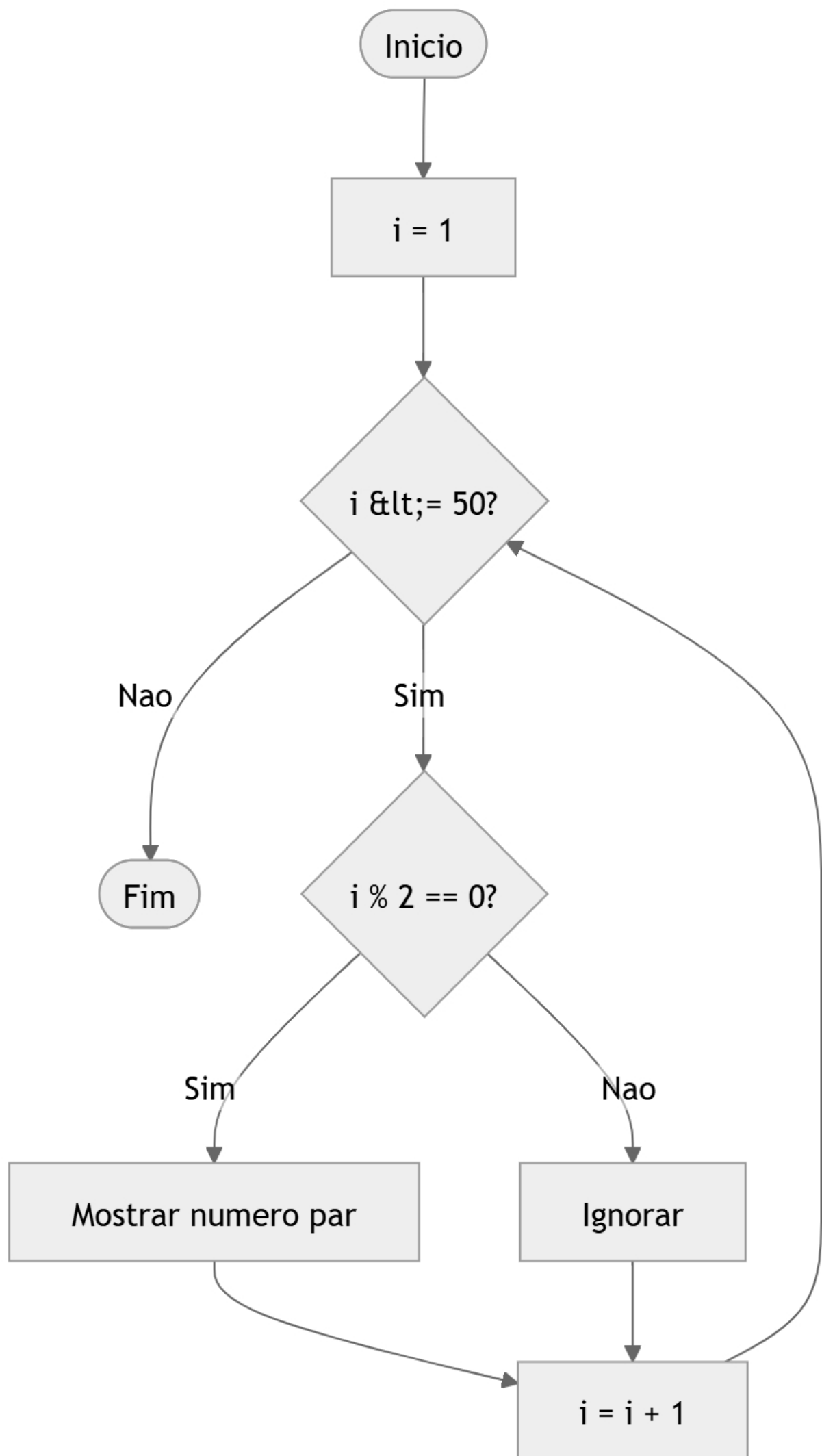
```
                System.out.printf(format: "Par: %d ", i);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 2

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Leia as duas notas de um aluno. Utilize o *do-while* para garantir que cada nota esteja entre 0 e 10. Após validar as duas entradas, use um *for* (de 1 a 5) apenas para simular em tela uma barra de progresso "*Processando...*". Após isso, calcule e apresente a média aritmética entre as notas digitadas.

```
import java.util.Scanner;

public class notas {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int nota, soma = 0;
        int contador = 0;

        do {
            System.out.print(s: "Digite uma nota (0 a 10): ");
            nota = scanner.nextInt();

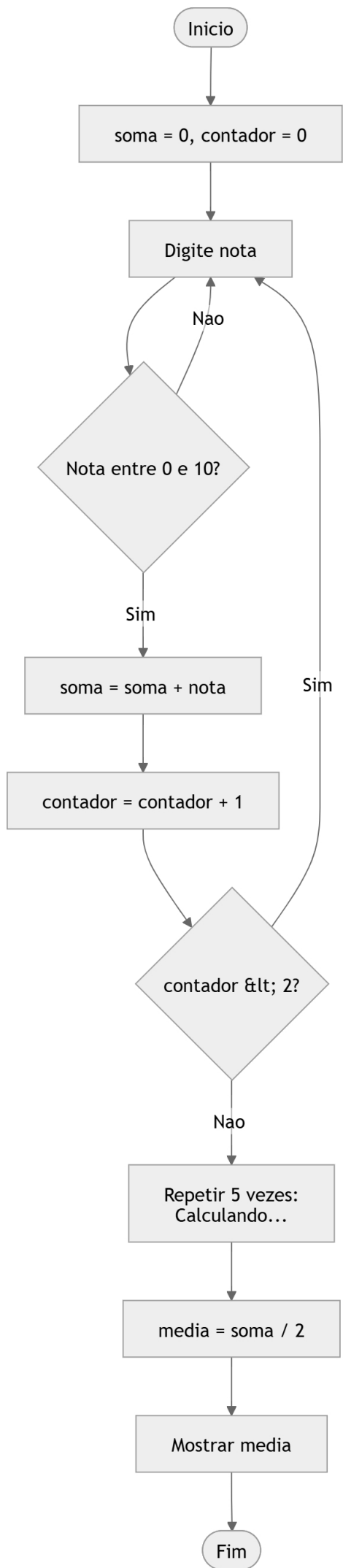
            if (nota >= 0 && nota <= 10) {
                soma += nota;
                contador++;
            } else {
                System.out.println(x: "Nota invalida, tente novamente.");
            }
        } while (contador < 2);

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.println(x: "Calculando...");
        }

        int media = soma / 2;

        System.out.println("Media: " + media);

        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 3

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Leia um número inteiro N . Utilize laços *for* aninhados para imprimir um quadrado de asteriscos (*) de lado N .

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class quadrado {
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print(s: "Digite o tamanho do lado do quadrado: ");
```

```
        int lado = sc.nextInt();
```

```
        for (int i = 0; i < lado; i++) {
```

```
            for (int j = 0; j < lado; j++) {
```

```
                System.out.print(s: "*");
```

```
            }
```

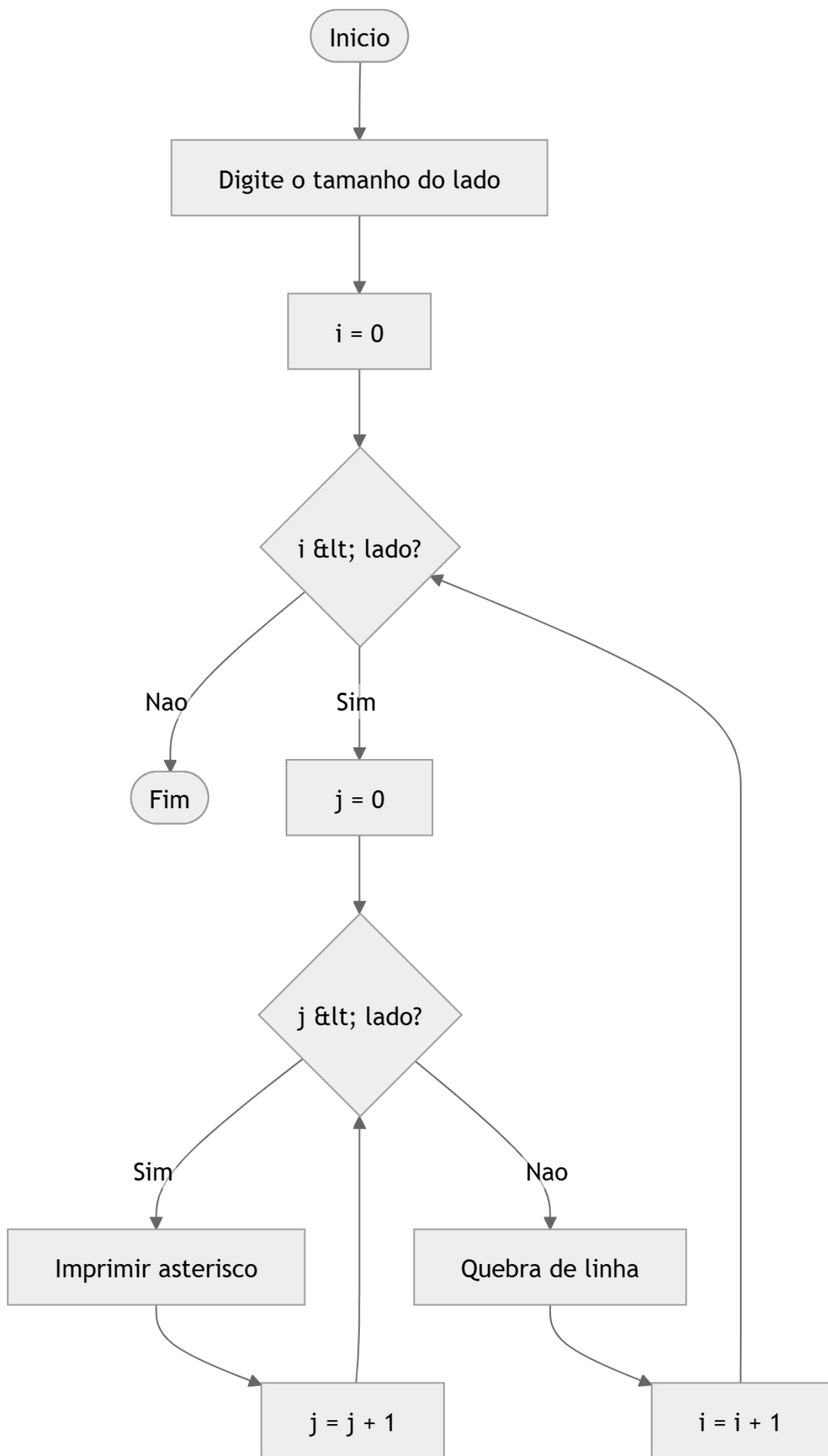
```
            System.out.println();
```

```
        }
```

```
        sc.close();
```

```
    }
```

```
}
```

Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 4

- **Nível:** Fácil
- **Enunciado:** Utilizando o laço *for*, some todos os números *pares* entre 1 e um número inteiro digitado pelo usuário, por exemplo, 100. Ao final, pergunte ao usuário se ele deseja repetir o cálculo para outro intervalo de 1 a *N*, usando *do-while*.

```
import java.util.Scanner;

public class somaDoisPares {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        char repetir;

        do {
            System.out.println(x: "Digite um numero inteiro:");
            int N = scanner.nextInt();

            int soma = 0;

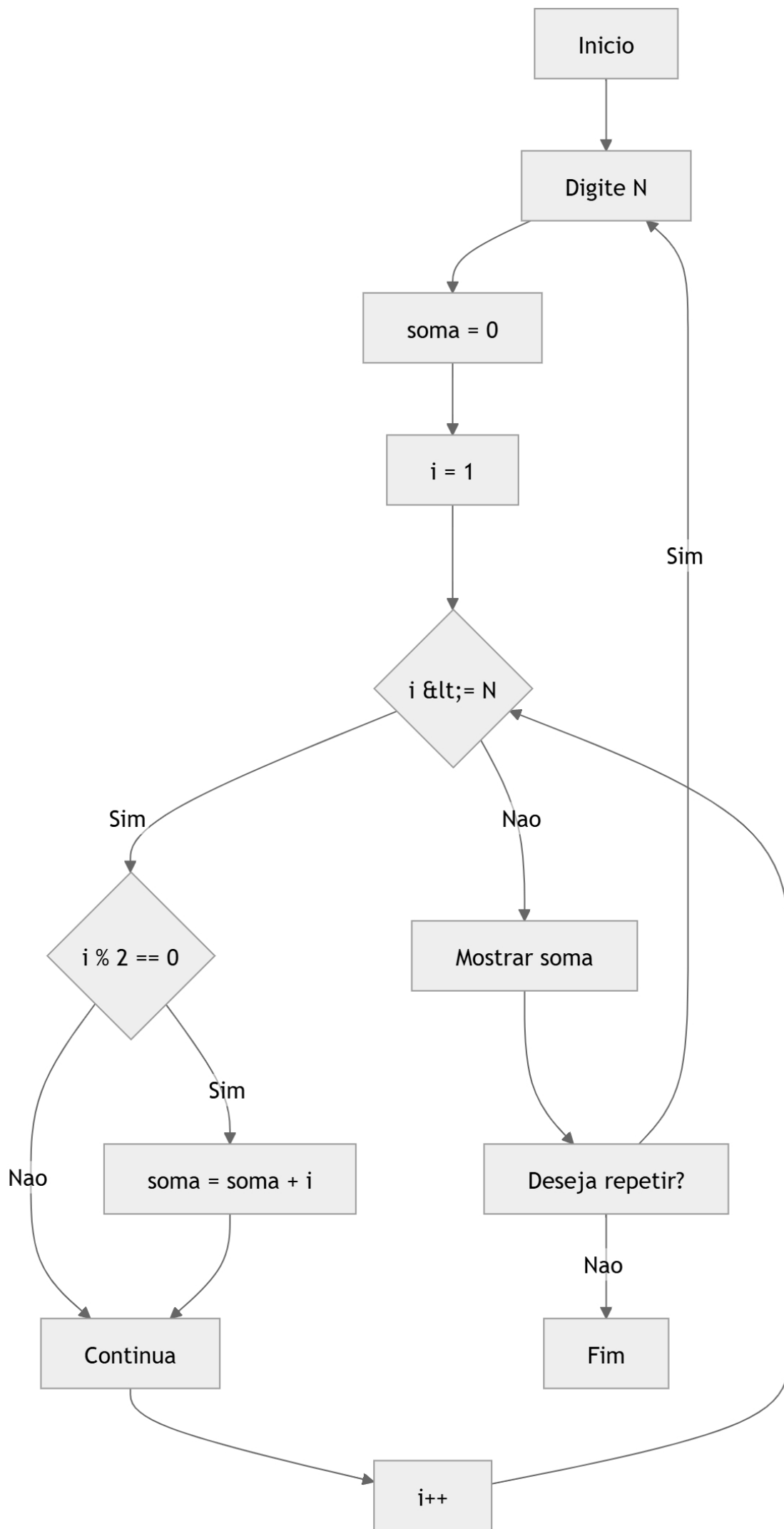
            for (int i = 1; i <= N; i++) {
                if (i % 2 == 0) {
                    soma = soma + i;
                }
            }

            System.out.println("Soma dos numeros pares: " + soma);

            System.out.println(x: "Deseja repetir? (s/n)");
            repetir = scanner.next().charAt(index: 0);

        } while (repetir == 's' || repetir == 'S');

        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 5

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Leia 10 números do usuário e informe quantos deles estão no intervalo $[10, 20]$ e quantos estão fora.

```
import java.util.Scanner;

public class intervalo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

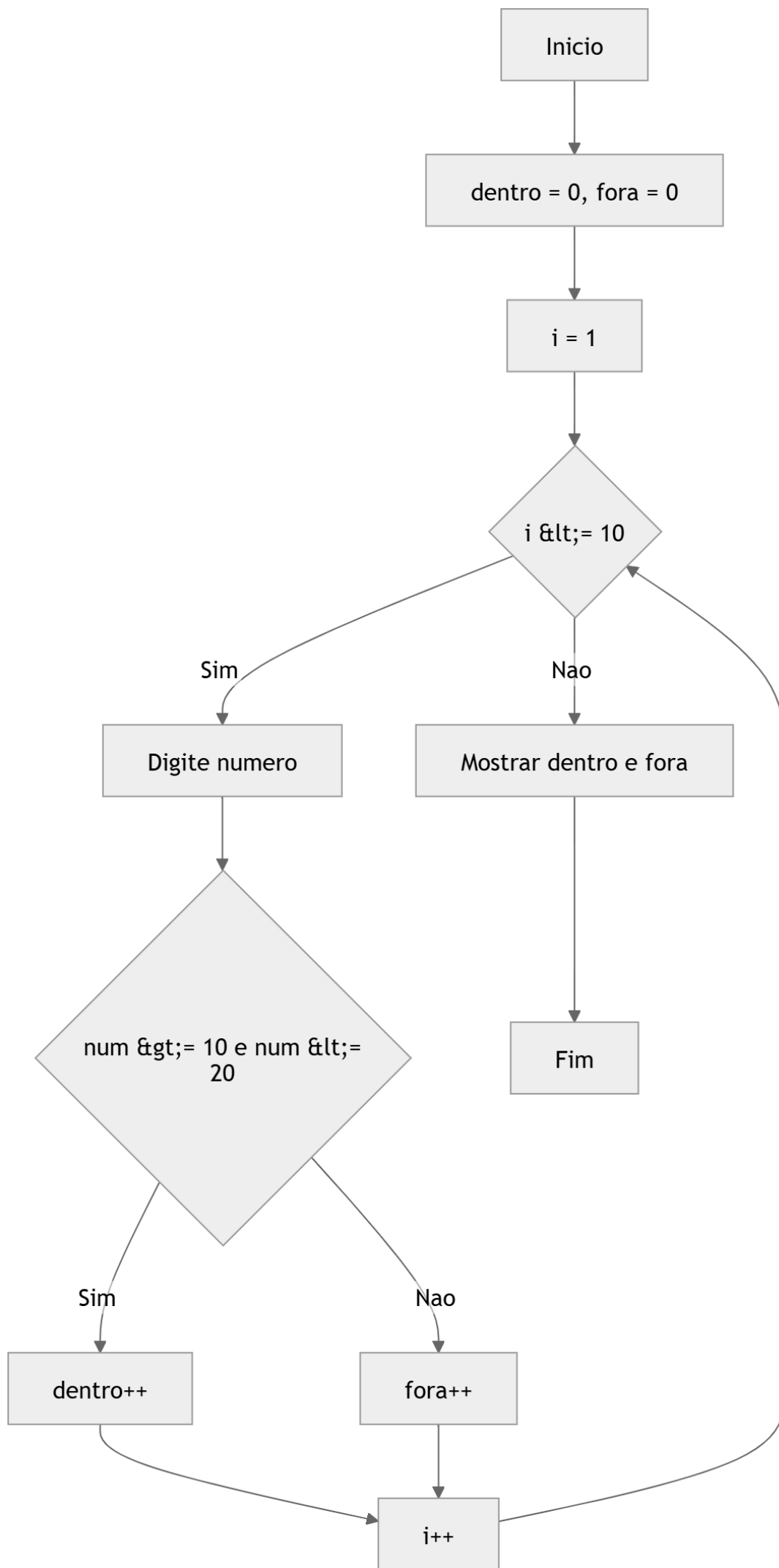
        int dentro = 0;
        int fora = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(x: "Digite um numero:");
            int num = scanner.nextInt();

            if (num >= 10 && num <= 20) {
                dentro++;
            } else {
                fora++;
            }
        }

        System.out.println("Dentro do intervalo: " + dentro);
        System.out.println("Fora do intervalo: " + fora);

        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 6

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Simule um cronômetro de um processo industrial que conta minutos e segundos. Use um *for* para os minutos (0 a 2) e um *for* aninhado para os segundos (0 a 59).


```
public class cronometro {
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        for (int min = 0; min <= 2; min++) {
```

```
            for (int seg = 0; seg <= 59; seg++) {
```

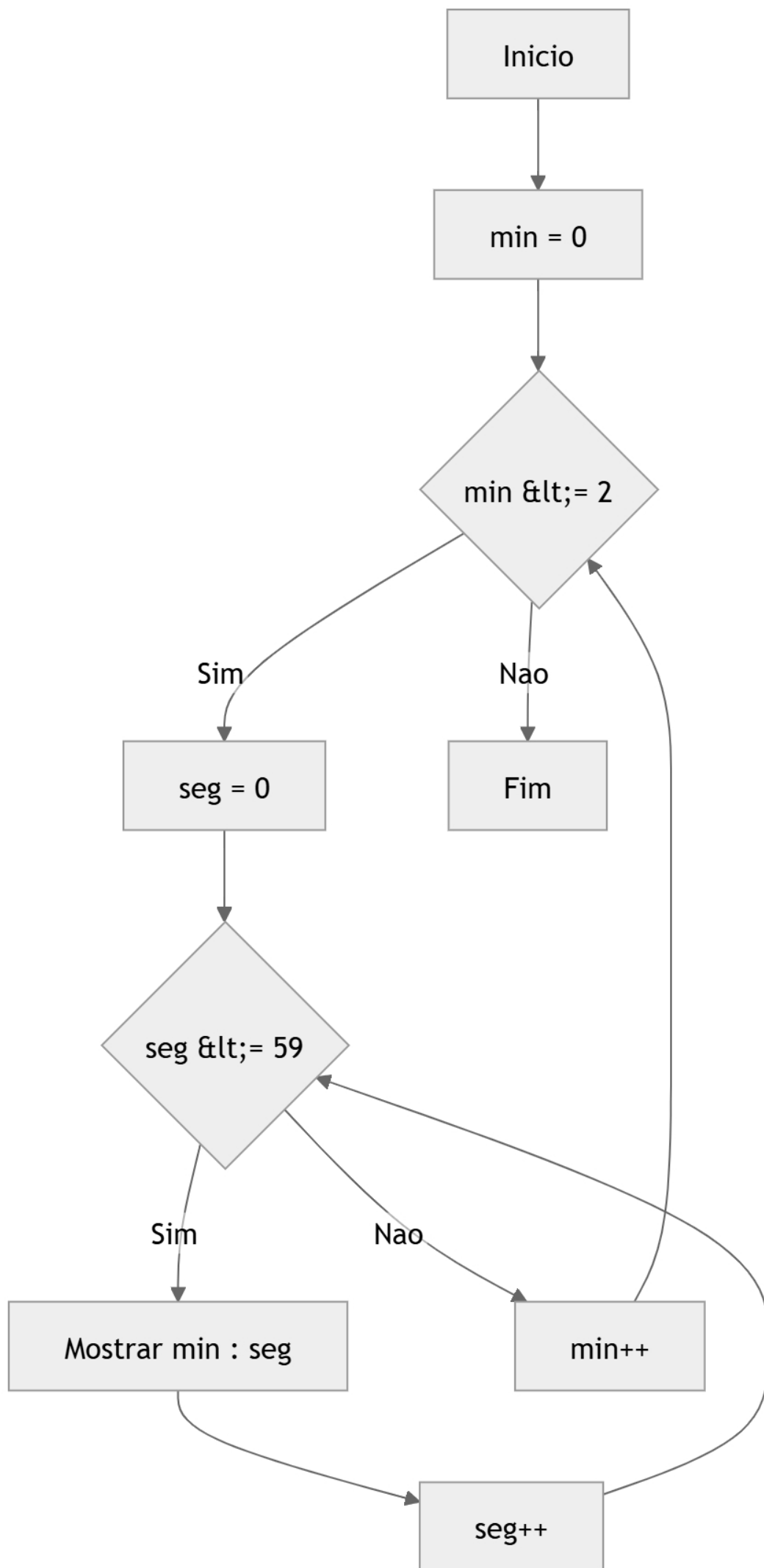
```
                System.out.println(min + " : " + seg);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 7

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Um engenheiro quer calcular a média de 5 peças por lote. O programa deve processar 5 peças (usando *for*) e, após o lote, perguntar se deseja processar um novo lote (usando *do-while*).

```
import java.util.Scanner;

public class pecas {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        char repetir;

        do {
            double soma = 0;

            for (int i = 1; i <= 5; i++) {
                System.out.println("Digite o valor da peça " + i + ":");
                double valor = scanner.nextDouble();

                soma = soma + valor;
            }

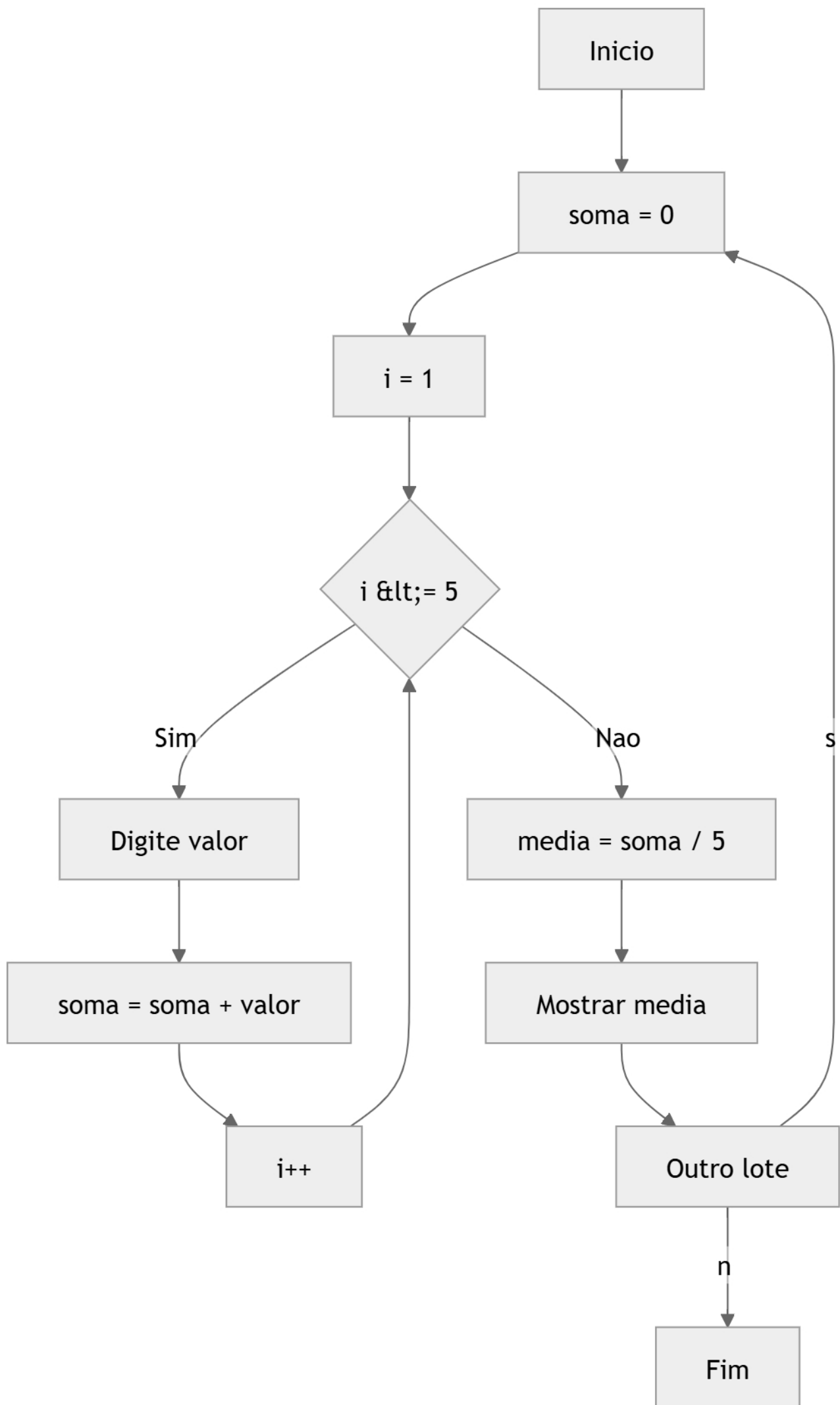
            double media = soma / 5;

            System.out.println("Media do lote: " + media);

            System.out.println(x: "Deseja processar outro lote? (s/n)");
            repetir = scanner.next().charAt(index: 0);

        } while (repetir == 's' || repetir == 'S');

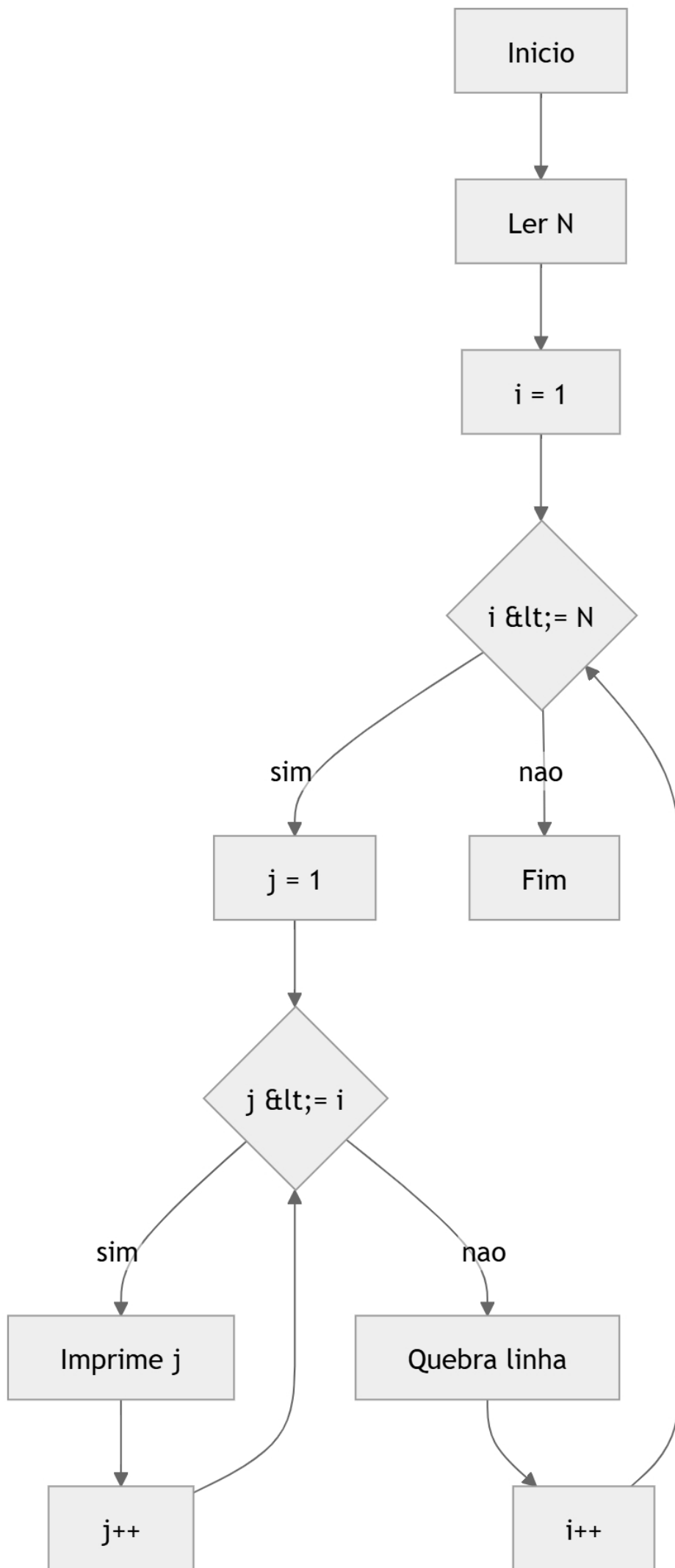
        scanner.close();
    }
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 8

- **Nível:** Médio
- **Enunciado:** Leia um número N e imprima um triângulo onde cada linha i e N contenha os números de 1 até i).



```
import java.util.Scanner;

public class triangulo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int N;
        System.out.print("Digite um numero: ");
        N = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= N; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println();
        }

        sc.close();
    }
}
```


Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 9

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Cálculo de Potência: Leia uma base A e um expoente B (inteiro positivo). Calcule A^B utilizando o laço for (sem usar *Math.pow*).

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class potencia {
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        int A, B;
```

```
        int resultado = 1;
```

```
        System.out.print(s: "Digite a base: ");
```

```
        A = sc.nextInt();
```

```
        System.out.print(s: "Digite o expoente: ");
```

```
        B = sc.nextInt();
```

```
        for (int i = 1; i <= B; i++) {
```

```
            resultado = resultado * A;
```

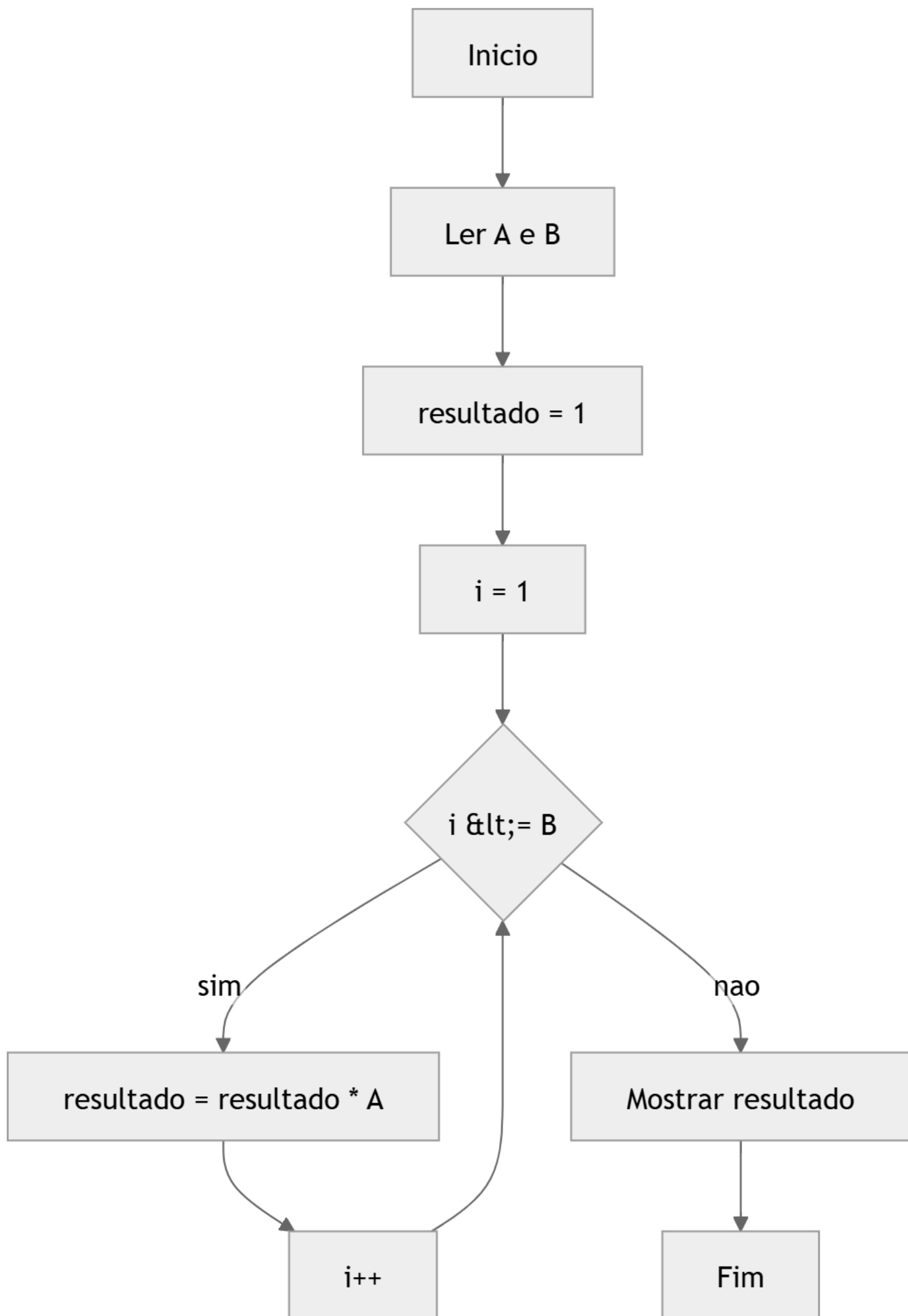
```
        }
```

```
        System.out.println("Resultado: " + resultado);
```

```
        sc.close();
```

```
    }
```

```
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 10

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Em uma placa metálica de 5 x 5 metros, o estresse em cada ponto (x, y) é dado por $S = (x^2 + y^2)$. Gere uma tabela de estresse para pontos inteiros de 1 a 5.

```
public class estresse {
```

Run | Debug

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    int S;
```

```
    for (int x = 1; x <= 5; x++) {
```

```
        for (int y = 1; y <= 5; y++) {
```

```
            S = (x * x) + (y * y);
```

```
            System.out.print(S + "\t");
```

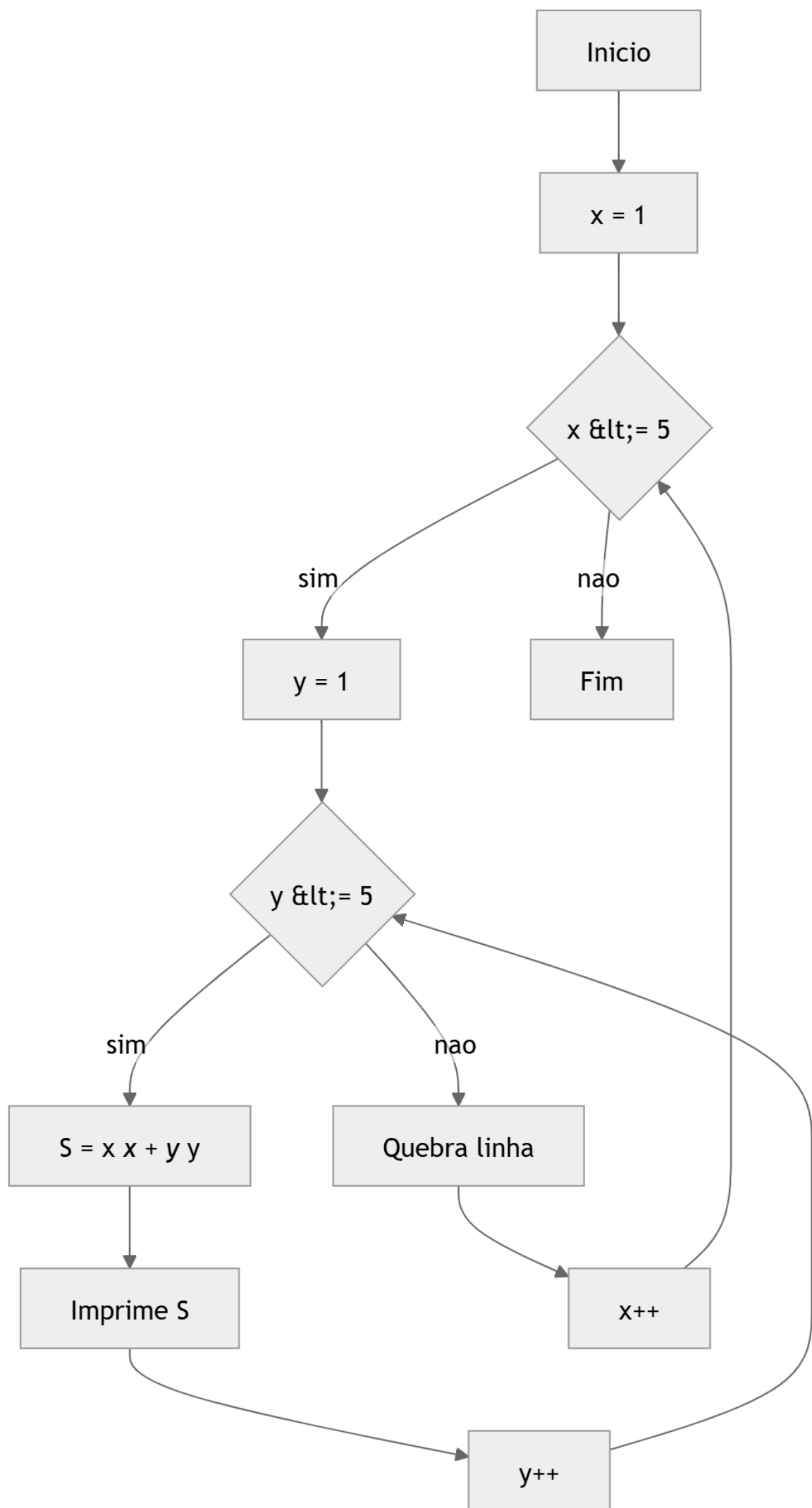
```
        }
```

```
        System.out.println();
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 11

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** O usuário tem 3 tentativas para acertar uma senha. Use um *for* para controlar as 3 tentativas. Dentro do *for*, use um *do-while* para garantir que a senha digitada tenha exatamente 4 dígitos (validação).

```
import java.util.Scanner;

public class ValidaSenha {

    public static boolean validaQuatroDigitos(String s) {
        if (s.length() != 4) {
            return false;
        }

        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            if (!Character.isDigit(s.charAt(i))) {
                return false;
            }
        }

        return true;
    }
}
```

Run | Debug

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String senhaCorreta = "1234";
    boolean acertou = false;

    for (int tentativa = 1; tentativa <= 3; tentativa++) {

        String entrada;

        // valida entrada
        do {
            System.out.print("Tentativa " + tentativa + "/3 - Digite a senha (4 digitos): ");
            entrada = sc.nextLine();

            if (!validaQuatroDigitos(entrada)) {
                System.out.println(x: "Entrada invalida!");
            }
        }
    }
}
```

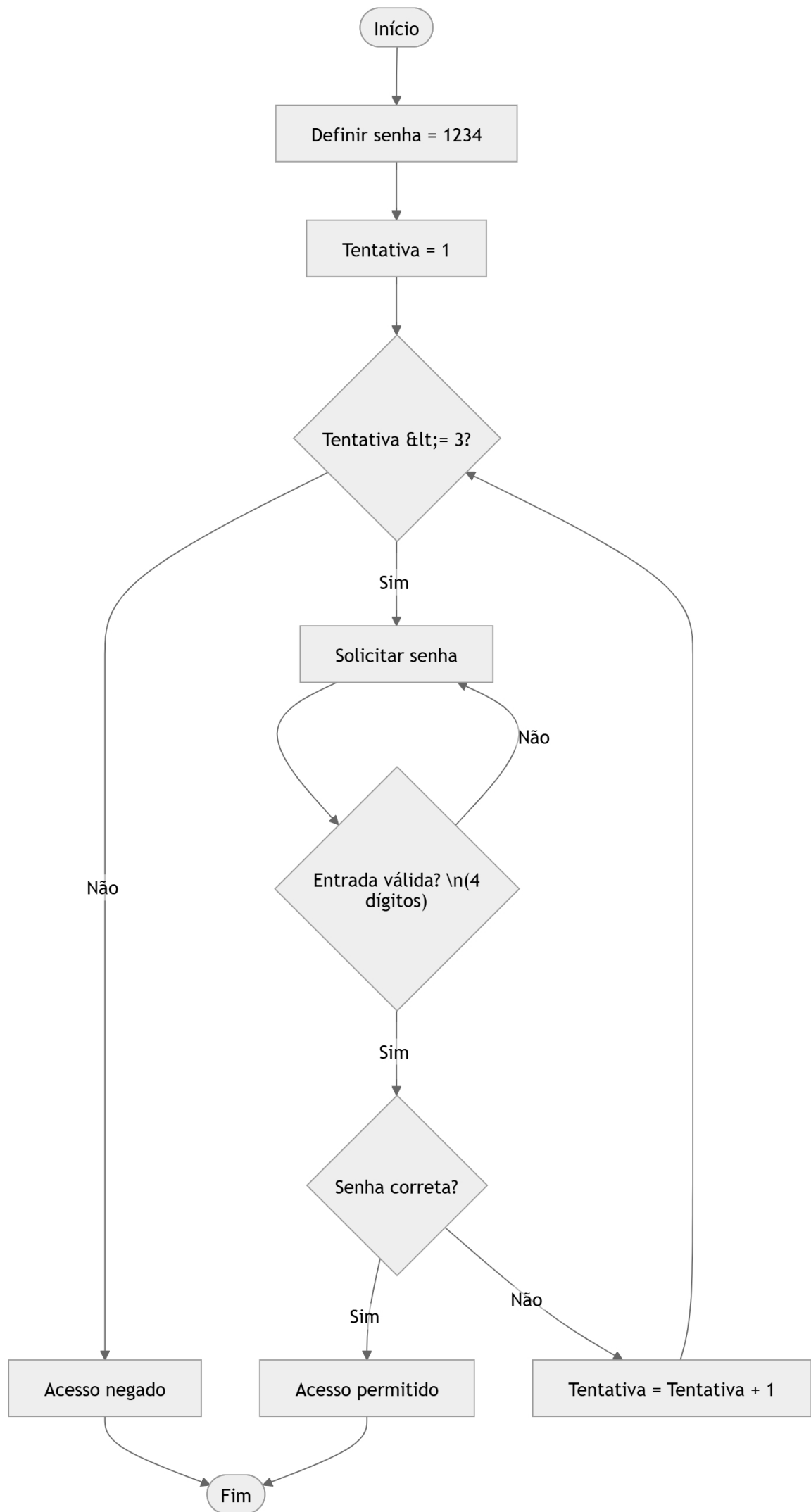


```
    } while (!validaQuatroDigitos(entrada));

    // verifica senha
    if (entrada.equals(senhaCorreta)) {
        System.out.println(x: "Acesso permitido!");
        acertou = true;
        break;
    } else {
        System.out.println(x: "Senha incorreta!");
    }
}

if (!acertou) {
    System.out.println(x: "Acesso negado!");
}

sc.close();
}
}
```



Algoritmos e Programação – AP

▪ Exercício Proposto 12

- **Nível:** Difícil
- **Enunciado:** Leia um número inteiro. Enquanto o número for maior que 1 (use *do-while*), encontre seu menor divisor primo usando um *for* e divida-o sucessivamente.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class primos {
```

Run | Debug

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.println("Digite um numero inteiro:");
```

```
        int num = scanner.nextInt();
```

```
        do {
```

```
            for (int i = 2; i <= num; i++) {
```

```
                if (num % i == 0) {
```

```
                    System.out.println("Divisor primo: " + i);
```

```
                    num = num / i;
```

```
                    break;
```

```
                }
```

```
            }
```

```
        } while (num > 1);
```

```
        scanner.close();
```

```
    }
```

```
}
```

